BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

PHYSICS

Past Paper 2022 • Paper Code: 7473

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics - Paper: II - Objective (ii)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7473

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. If CD is made of metal then it is called:

(A) Hard disc
(B) Floppy disc
(C) Compound disc
(D) Metallic disc

اگر سی ڈی میٹل کی بنی ہو تو کہلاتی ہے۔

(A) ہارڈ ڈسک
(B) فلاپی ڈسک
(C) کمپاؤنڈ ڈسک
(D) میٹالک ڈسک

Q2. In parallel combination of resistors each resistor will have same:

(A) Voltage
(B) Current
(C) Resistance
(D) Both A and B

اگر مزاحمت کاروں کو متوازی جوڑا جائے تو ہر مزاحمت کار کے گرد برابر ہو گا۔

(A) وولٹیج
(B) کرنٹ
(C) مزاحمت
(D) A اور B دونوں

Q3. Lens's law is a manifestation of the law of:

(A) Conservation of mass
(B) Conservation of energy
(C) Conservation of charge
(D) Conservation of momentum

لینز کا قانون _____ کے قانون کے مظہر ملتا ہے۔

(A) ماس کے تحفظ
(B) انرجی کے تحفظ
(C) چارج کے تحفظ
(D) مومینٹم کے تحفظ

Q4. The output of a two-input NOR gate is 1 when:

(A) A=0, B=0
(B) A=1, B=1
(C) A=0, B=1
(D) A=1, B=0

دو ان پٹ والے NOR گیٹ کی آؤٹ پٹ 1 ہوتی ہے جب:

Q5. To get virtual image from the convex lens the object is kept:

(A) On F
(B) Between F and 2F
(C) Between O and F
(D) Beyond 2F

محدب عدسے سے مجازی امیج حاصل کرنے کے لیے جسم رکھا جاتا ہے۔

(B) 2F اور F کے درمیان
(C) O اور F کے درمیان
(D) 2F سے پرے

Q6. Two capacitors of capacitance 12μF and 6μF are connected in parallel with a 12V battery. The equivalent capacitance is:

(A) 6μF
(B) 12μF
(C) 16μF
(D) 18μF

دو کیپیسٹر جن کی کیپیسٹنس 12μF اور 6μF ہے، 12V کی بیٹری سے متوازی جوڑے گئے ہیں۔ ان کی مساوی کیپیسٹنس ہے۔

Q7. Speed of sound in Nickel at 25°C is:

(A) 6020 ms-1
(B) 6030 ms-1
(C) 6040 ms-1
(D) 6050 ms-1

25°C پر نکل میں ساؤنڈ کی رفتار ہے۔

Q8. Time period of simple pendulum of 1m length is:

(A) 1.99s
(B) 1.89s
(C) 1.79s
(D) 1.69s

ایک میٹر لمبائی کے سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔

Q9. In step up transformer:

(A) Vs > Ns
(B) Vp > Vs
(C) Vs > Vp
(D) Vs > Np

سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں:

Q10. Radium-226 has a half-life of:

(A) 1820 years
(B) 1920 years
(C) 1620 years
(D) 1720 years

ریڈیم-226 کی ہاف لائف ہے۔

(A) 1820 سال
(B) 1920 سال
(C) 1620 سال
(D) 1720 سال

Q11. During the burning of 1 ton of coal, amount of energy released:

(A) 3.6×10^10 J
(B) 4.6×10^10 J
(C) 5.6×10^10 J
(D) 6.6×10^10 J

ایک ٹن کوئلے کے جلنے کے دوران انرجی خارج ہوتی ہے۔

Q12. Symbol of fixed resistor is:

(A) (symbol A)
(B) (symbol B)
(C) (symbol C)
(D) (symbol D)

فکسڈ رزسٹر کی علامت ہے۔

Physics - Paper: II - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

> Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

> Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. State Ohm's law and give its equation.

اوہم کا قانون بیان کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے۔

ii. How many watt-hours are there in 1000 Joules?

1000 جول میں کتنے واٹ آور ہوتے ہیں؟

iii. What is transformer, on what principle it works?

ٹرانسفارمر کیا ہے؟ یہ کس اصول پر کام کرتا ہے؟

iv. State Faraday's Law of electromagnetic induction.

فیروڈے کے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا قانون بیان کیجیے۔

v. What is the difference between atomic number and atomic mass?

ایٹمی نمبر اور ایٹمی ماس میں کیا فرق ہے؟

vi. Write the 'α-decay' process by equation for 226-88Ra (Radium).

(ریڈیم) 88Ra-226 کے لیے "الفا ڈیکے" کے عمل کو مساوات سے ظاہر کیجیے۔

vii. Define Kilowatt Hour also write formula to find energy in kilowatt hour.

کلوواٹ آور کی تعریف کیجیے نیز کلوواٹ آور میں انرجی معلوم کرنے کا فارمولا لکھیے۔

viii. Define Fission Reaction and write its equation.

فشن ری ایکشن کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. How does the distance of vibrating body affect the loudness of sound?

وائبریٹنگ باڈی کے فاصلے کا آواز کی بلندی پر کیا اثر پڑتا ہے؟

ii. What is the relationship between pitch and frequency of sound?

آواز کی پچ اور فریکوئنسی میں کیا تعلق ہے؟

iii. Give an example of each charging by friction of plastic and glass rods.

پلاسٹک اور شیشے کی سلاخوں کو رگڑ کر چارج کرنے کی ایک ایک مثال دیجیے۔

iv. What is meant by an electroscope? Is it easy or difficult to use?

الیکٹروسکوپ سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا استعمال مشکل ہے یا آسان؟

v. What is a flash drive?

فلیش ڈرائیو کیا ہوتی ہے؟

vi. What are main services used on the internet? Write their properties.

انٹرنیٹ پر استعمال ہونے والی بنیادی سروسز کون سی ہیں؟ ان کی خصوصیات تحریر کیجیے۔

vii. Give a relationship between speed, frequency and wavelength of sound. Why the speed of sound is greater in liquids than glass?

آواز کی رفتار، فریکوئنسی اور ویو لینتھ کے درمیان تعلق بیان کیجیے۔ مائع میں آواز کی رفتار شیشے سے کیوں زیادہ ہوتی ہے؟

viii. What is Capacitor? Define its Capacitance.

کیپیسٹر کیا ہے؟ اس کی کیپیسٹنس کی تعریف کیجیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Differentiate between time period and frequency.

ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی میں فرق بیان کیجیے۔

ii. Derive a relationship between velocity, frequency and wavelength of wave.

ویو کی رفتار، فریکوئنسی اور ویو لینتھ کے درمیان تعلق اخذ کیجیے۔

iii. Define Damped Oscillations.

ڈیمپڈ آسیلیشنز کی تعریف کیجیے۔

iv. State Snell's law and write its formula also.

اسنیل کا قانون بیان کیجیے اور اس کا فارمولا بھی لکھیے۔

v. Differentiate between convex and concave lens.

محدب اور مقعر لینز کے درمیان فرق بیان کیجیے۔

vi. A ray of light enters from air into glass. The angle of incidence is 30°. If refractive index of glass is 1.52 then find the angle of refraction 'r'.

روشنی کی ایک شعاع ہوا سے شیشے میں داخل ہوتی ہے۔ زاویہ وقوع 30° ہے۔ اگر شیشے کا انعطافی انڈیکس 1.52 ہو تو زاویہ انعطاف 'r' معلوم کیجیے۔

vii. Which logic gate is called Inverter? Draw its symbolic diagram.

کس لاجک گیٹ کو انورٹر کہتے ہیں؟ اس کی علامتی ڈایاگرام بنائیے۔

viii. Differentiate between analogue electronics and digital electronics.

اینالاگ الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں فرق بیان کیجیے۔

> Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) Define Electromotive Force. Explain with schematic diagram for measuring potential difference in a circuit. (1+3)

(الف) الیکٹروموٹو فورس کی تعریف کیجیے۔ سرکٹ میں پوٹینشل ڈفرنس کی پیمائش کے لیے اسکیمیٹک ڈایاگرام سے وضاحت کیجیے۔

(b) Carbon-14 has a half-life of 5730 years. How long will it take for the quantity of carbon-14 in a sample to drop to one-eighth of the initial quantity? (5)

کاربن-14 کی ہاف لائف 5730 سال ہے۔ نمونے میں کاربن-14 کی مقدار ابتدائی مقدار کے 1/8 تک گرنے میں کتنا وقت لگے گا؟

Q6.. (Marks 9) (a) Indicate two dangers in use of I.C.T in society. Write some steps to avoid these dangers. (2+2)

(الف) معاشرے میں I.C.T کے استعمال کے دو خطرات کی نشاندہی کیجیے۔ ان خطرات سے بچنے کے کچھ اقدامات تحریر کیجیے۔

(b) At a particular temperature, the speed of sound in air is 330ms-1. If the wavelength of a note is 5cm, calculate the frequency of the sound wave. Is this frequency in the audible range of the human ear?

ایک خاص درجہ حرارت پر ہوا میں آواز کی رفتار 330ms-1 ہے۔ اگر کسی نوٹ کی ویو لینتھ 5cm ہو تو آواز کی ویو کی فریکوئنسی معلوم کیجیے۔ کیا یہ فریکوئنسی انسانی کان کی سننے کی حد میں ہے؟

Q7.. (Marks 9) (a) Explain with an activity 'waves as carrier of energy'. (1+2+2)

(الف) سرگرمی کی مدد سے "ویوز بطور انرجی کے حامل" کی وضاحت کیجیے۔

(b) Find the focal length of a mirror that forms an image 5.66cm behind the mirror of an object placed at 34.4cm infront of the mirror. Is the mirror concave or convex? (5)

ایک آئینے کی فوکل لینتھ معلوم کیجیے جو 34.4cm پر رکھی گئی چیز کا امیج آئینے کے پیچھے 5.66cm پر بناتا ہے۔ کیا یہ آئینہ مقعر ہے یا محدب؟

GROUP – II

Physics - Paper: II - Objective (ii)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7474

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. If we double both the current and the voltage in a circuit while keeping its resistance constant, the power:

(A) Remains unchanged
(B) Become half
(C) Become double
(D) Become quadruples

اگر ہم ایک سرکٹ میں کرنٹ اور وولٹیج دونوں کو دگنا کر دیں جبکہ مزاحمت کو مستقل رکھیں تو پاور:

(A) کوئی تبدیلی نہیں آئے گی
(B) نصف ہو جائے گی
(C) دگنی ہو جائے گی
(D) چار گنا ہو جائے گی

Q2. The screen of cathode ray tube consists of a material called:

(A) Zinc
(B) Iron
(C) Phosphor
(D) Glass

کیتھوڈ رے ٹیوب کی سکرین کس مٹیریل کی بنی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔

(A) زنک
(B) آئرن
(C) فاسفور
(D) شیشہ

Q3. The equation of NOT operation is:

(A) X = A.B
(B) X = A+B
(C) X = A-bar
(D) X = A.B-bar

ناٹ آپریشن کی مساوات ہے۔

Q4. The number of neutrons in Hydrogen isotope 2-1H is:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ہائیڈروجن کے آئسوٹوپ 2-1H میں نیوٹرونز کی تعداد ہے۔

Q5. The relation between velocity, frequency and wavelength of a wave is:

(A) Vf = λ
(B) fλ = V
(C) Vλ = f
(D) V = λ/f

ویو کی رفتار، فریکوئنسی اور ویو لینتھ کے درمیان تعلق ہے۔

Q6. The index of refraction of diamond is:

(A) 1.33
(B) 1.52
(C) 2.21
(D) 2.42

ہیرے کا انعطافی انڈیکس ہے۔

Q7. CD stands for:

(A) Computer Disc
(B) Chemical Disc
(C) Compact Disc
(D) None of these

CD سے مراد ہے۔

(A) کمپیوٹر ڈسک
(B) کیمیکل ڈسک
(C) کمپیکٹ ڈسک
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q8. The loudness of a sound is most closely related to its:

(A) Frequency
(B) Period
(C) Wavelength
(D) Amplitude

آواز کی بلندی کا سب سے زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔

(A) فریکوئنسی
(B) پیریڈ
(C) ویو لینتھ
(D) ایمپلیٹیوڈ

Q9. An object is 14cm in front of a convex mirror. The image is 5.8cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror?

(A) -4.1cm
(B) -8.2cm
(C) -9.9cm
(D) -20cm

ایک جسم محدب آئینے کے سامنے 14cm پر ہے۔ امیج آئینے کے پیچھے 5.8cm پر بنتا ہے۔ آئینے کی فوکل لینتھ کیا ہوگی؟

Q10. The Coulomb's Law is valid for the charges which are:

(A) Moving and point charges
(B) Moving and non-point charges
(C) Stationary and point charges
(D) Stationary and large size charges

کولمب کا قانون ان چارجز کے لیے درست ہے جو:

(A) متحرک اور نقطہ چارجز
(B) متحرک اور غیر نقطہ چارجز
(C) ساکن اور نقطہ چارجز
(D) ساکن اور بڑے سائز کے چارجز

Q11. Michael Faraday belonged to:

(A) Britain
(B) USA
(C) KSA
(D) Russia

مائیکل فیروڈے کا تعلق تھا۔

(A) برطانیہ
(B) امریکہ
(C) سعودی عرب
(D) روس

Q12. Radio waves are:

(A) Stationary
(B) Electromagnetic
(C) Particles
(D) Mechanical

ریڈیو ویوز ہیں۔

(A) ساکن
(B) الیکٹرومیگنیٹک
(C) ذرے
(D) مکینیکل

Physics - Paper: II - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. If two resistors R1 = 6Ω and R2 = 12Ω are connected in series. What will be the equivalent resistance?

اگر دو مزاحمت کار $R1 = 6\Omega$ اور $R2 = 12\Omega$ کو سیریز میں جوڑا جائے تو مساوی مزاحمت کیا ہو گی؟

ii. Can a transformer operate on direct current (D.C)? Justify.

کیا ٹرانسفارمر ڈائریکٹ کرنٹ (D.C) پر کام کر سکتا ہے؟ جواز دیجیے۔

iii. Write down any one method to determine the north pole of current carrying solenoid.

کرنٹ بردار سولینائڈ کے نارتھ پول کے تعین کا کوئی ایک طریقہ تحریر کیجیے۔

iv. Prove electric power $P = I^2R$

الیکٹرک پاور $P = I^2R$ ثابت کیجیے۔

v. Write the names of two devices for safe use of electricity.

بجلی کے محفوظ استعمال کے لیے دو حفاظتی آلات کے نام لکھیے۔

vi. Write two Radioactive elements other than Uranium.

یورینیم کے علاوہ دو تابکار عناصر تحریر کیجیے۔

vii. Is it possible for an element to have different types of atoms? Justify.

کیا کسی ایلیمنٹ کے مختلف قسم کے ایٹمز ہونا ممکن ہے؟ جواز دیجیے۔

viii. Define Controlled Chain Reaction.

کنٹرولڈ چین ری ایکشن کی تعریف کیجیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What do you know about E-Commerce? State.

ای کامرس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کیجیے۔

ii. What is meant by Super Computer?

سپر کمپیوٹر سے کیا مراد ہے؟

iii. Write down two factors which affect the ability of capacitor.

کیپیسٹر کی صلاحیت کو متاثر کرنے والے دو عوامل تحریر کیجیے۔

iv. What is the unit of capacitance? Define it.

کیپیسٹنس کی اکائی کیا ہے؟ اس کی تعریف کیجیے۔

v. The capacitance of a parallel plates capacitor is 100μF. Find the value of charge when potential difference between plates is 50V.

ایک متوازی پلیٹس کیپیسٹر کی کیپیسٹنس 100μF ہے۔ چارج کی مقدار معلوم کیجیے جب پلیٹس کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس 50V ہو۔

vi. What is loudness of sound? Write two factors affecting it.

آواز کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ اسے متاثر کرنے والے دو عوامل لکھیے۔

vii. What is sound? How is it produced?

آواز کیا ہے؟ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟

viii. Calculate the frequency of sound waves of speed 340ms-1 and wavelength 0.5m.

آواز کی لہروں کی فریکوئنسی معلوم کیجیے جن کی رفتار 340ms-1 اور ویو لینتھ 0.5m ہے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What is meant by crest and trough in transverse waves?

ٹرانسورس ویوز میں کرسٹ اور ٹرف سے کیا مراد ہے؟

ii. A simple pendulum completes one vibration in one second. Find its length when g = 10ms-2

ایک سادہ پینڈولم ایک سیکنڈ میں ایک وائبریشن مکمل کرتا ہے۔ اس کی لمبائی معلوم کیجیے جبکہ $g = 10ms^{-2}$

iii. What is meant by restoring force?

ریسٹورنگ فورس سے کیا مراد ہے؟

iv. Define Magnification and write its formula.

میگنیفیکیشن کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

v. Radius of curvature of a concave mirror is 10cm. Find its focal length.

ایک مقعر آئینے کا رداس انحنا 10cm ہے۔ اس کی فوکل لینتھ معلوم کیجیے۔

vi. What is meant by Accommodation?

ایکاموڈیشن سے کیا مراد ہے؟

vii. Define AND Operation and write its formula.

AND آپریشن کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

viii. Write down uses of logic gates.

لاجک گیٹس کے استعمالات تحریر کیجیے۔

> Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) Define Electric Current. How battery is used as source of current. Explain it with diagram. (1+2+1)

(الف) الیکٹرک کرنٹ کی تعریف کیجیے۔ بیٹری کرنٹ کے ماخذ کے طور پر کیسے استعمال ہوتی ہے؟ ڈایاگرام سے وضاحت کیجیے۔

(b) A transformer is needed to convert a mains 240V supply into a 12V A.C supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil. (1+1+2+1)

ایک ٹرانسفارمر کو مینز 240V سپلائی کو 12V A.C سپلائی میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر پرائمری کوائل پر 2000 ٹرنز ہوں تو سیکنڈری کوائل پر ٹرنز کی تعداد معلوم کیجیے۔

Q6.. (Marks 9) (a) Define Electrostatic Induction. Prove with an activity attraction is not sure test. (1+3)

(الف) الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کی تعریف کیجیے۔ سرگرمی سے ثابت کیجیے کہ کشش یقینی ٹیسٹ نہیں ہے۔

(b) A marine survey ship sends a sound wave straight to seabed. It receives an echo 1.5s later. The sound speed in sea water is 1500ms-1. Find the depth of the sea at this position. (5)

ایک بحری سروے جہاز سمندر کی تہہ کی طرف سیدھی آواز کی لہر بھیجتا ہے۔ اسے 1.5s بعد گونج سنائی دیتی ہے۔ سمندری پانی میں آواز کی رفتار 1500ms-1 ہے۔ اس مقام پر سمندر کی گہرائی معلوم کیجیے۔

Q7.. (Marks 9) (a) Define Wave Motion. Explain with an example 'Waves as carriers of energy'. (5)

(الف) ویو موشن کی تعریف کیجیے۔ مثال سے "ویوز بطور انرجی کے حامل" کی وضاحت کیجیے۔

(b) An object 30cm tall is located 10.5cm from a concave mirror with focal length 16cm. (a) where is the image located? (b) how high is it? (5)

ایک 30cm لمبی چیز 16cm فوکل لینتھ والے مقعر آئینے سے 10.5cm پر رکھی گئی ہے۔ (الف) امیج کہاں بنے گا؟ (ب) اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟